

Nama : Bagas Yoga Pratama Pramudika
NIM : 11231014
Mata Kuliah : Teori Graf dan Otomata (Kelas B)

Soal :

1. Kota Magic memiliki 7 jembatan yang menghubungkan 4 pulau. Anda ditugaskan sebagai konsultan transportasi kota untuk memastikan semua jembatan dapat dilalui **sekali saja dalam satu rute**.
 - Gambarkan representasi graf dari kota tersebut.
 - Analisis apakah kota ini memiliki **lintasan Euler atau sirkuit Euler**
 - Jika tidak memungkinkan, ubahlah minimal **jumlah jembatan** agar rute Euler dapat terjadi. Jelaskan solusi yang anda
2. Seorang penjelajah ingin mengunjungi semua kota di sebuah kerajaan (yang direpresentasikan sebagai graf tak berarah terhubung dengan 10 simpul dan 15 sisi), **sekali saja**, dan kembali ke kota awal.
 - Buatlah **graf buatan sendiri** yang memenuhi kondisi tersebut dan punya **sirkuit Hamilton**.
 - Jelaskan langkah-langkah Anda menentukan bahwa graf tersebut memang memiliki sirkuit Hamilton.
 - Modifikasi graf Anda dengan **menambah atau menghapus satu sisi**, lalu analisis bagaimana perubahan itu memengaruhi sifat Hamiltonian graf tersebut.
3. Diberikan sebuah DFA berikut ini:
 - $\Sigma = \{0, 1\}$
 - $Q = \{A, B, C, D, E\}$
 - $S = A$
 - $F = \{C, E\}$
 - Transisi:
 - $A \xrightarrow{0} B, A \xrightarrow{1} C$
 - $B \xrightarrow{0} A, B \xrightarrow{1} D$
 - $C \xrightarrow{0} E, C \xrightarrow{1} A$
 - $D \xrightarrow{0} E, D \xrightarrow{1} B$
 - $E \xrightarrow{0} C, E \xrightarrow{1} D$

- Gambarkan DFA
- Buat tabel ekivalensi state dan lakukan **reduksi** DFA tersebut.
- Gambarkan DFA hasil reduksi.
- Jelaskan mengapa state-state yang digabung tersebut memang ekuivalen

4. Diketahui :

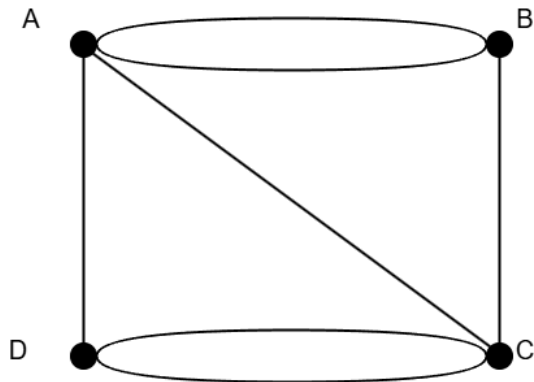
- $\Sigma = \{a, b\}$
- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}$
- $S = q_0$
- $F = \{q_3, q_5\}$
- Transisi:

	a	b
q_0	$\{ q_0, q_1 \}$	$\{ q_0, q_4 \}$
q_1	-	$\{ q_2 \}$
q_2	$\{ q_3 \}$	-
q_3	$\{ q_3 \}$	$\{ q_3 \}$
q_4	-	$\{ q_5 \}$
q_5	-	$\{ q_3 \}$

- Gambarkan NFA
- Apa saja state baru yang terbentuk ?
- Lakukan Ekivalensi NFA ke DFA

Jawaban:

1. Berikut adalah gambar graf berdasarkan soal dengan nama pulau ditulis sebagai A, B, C, dan D:



Berdasarkan Graf tersebut, maka diperoleh: $B \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow D$.

Berdasarkan rute dan gambar graf, maka diperoleh informasi:

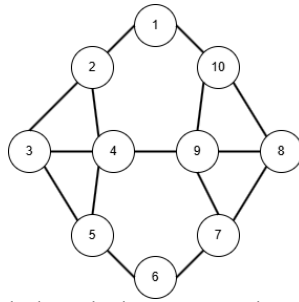
1. Rute dimulai pada simpul B dan berakhir di simpul D
2. Terdapat 2 simpul yang memiliki 3 sisi (ganjil), yaitu B dan D serta 2 simpul yang memiliki 4 sisi (genap), yaitu A dan C.

Maka, berdasarkan aturan lintasan euler dan sirkuit euler, graf tersebut termasuk ke dalam kategori **semi-Euler** karena hanya memiliki **Lintasan Euler**. Sedangkan untuk mendapatkan **Sirkuit Euler** hal yang harus dilakukan adalah menambahkan 1 sisi atau rute yang menghubungkan simpul B dengan D yang membuat rute akan kembali ke simpul awal, yaitu simpul B. Selain itu, hal ini juga memenuhi dari persyaratan sirkuit euler, yaitu:

1. Semua simpul berderajat genap (dengan menambahkan 1 sisi dari simpul B ke D, maka kedua simpul tersebut akan berderajat genap (memiliki 4 sisi)).
2. Jalur dalam graf tersebut melewati 1 sisi tepat 1 kali
3. Kembali ke simpul Awal

Sehingga, rutenya akan menjadi: $B \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B$.

2. Berikut adalah gambar graf berdasarkan soal dengan nama kota ditulis dengan angka 1-10:



Langkah-langkah menentukan sirkuit hamilton:

1. Menganalisis aturan sirkuit hamilton

Terdapat beberapa aturan dalam sirkuit hamilton yang berbeda dengan sirkuit euler, yaitu:

- a. Mengunjungi setiap simpul/vertex tepat 1 kali.
 - b. Membentuk siklus tertutup (kembali ke simpul awal)
2. Membuat sketsa untuk sirkuit hamilton sederhana
 3. Memastikan graf memiliki 15 sisi
 4. Menerapkan Teorema Dirac dan Ore

1. Teorema Dirac

Pernyataan: “Jika G adalah graf sederhana tak berarah dengan $n \geq 3$ simpul, dan setiap simpul v memiliki derajat $\deg(v) \geq \frac{n}{2}$, maka **graf G memiliki sirkuit hamilton.**”

Dikarenakan pada soal terdapat 10 simpul, maka $\deg(v) \geq \frac{10}{2} = 5$. Sedangkan pada model graf yang dibuat derajat terbesar adalah 4, yaitu pada simpul 4 dan 9.

2. Teorema Ore

Pernyataan: “Jika G adalah graf sederhana dengan $n \geq 3$ simpul, dan untuk setiap pasangan simpul tak terhubung u dan v , berlaku: $\deg(u) + \deg(v) \geq n$. Maka **graf G memiliki sirkuit hamilton.**”

Pembuktian: Menggunakan simpul 3 dan simpul 8, sehingga:

$$\deg(3) + \deg(8) \geq 10$$

$$3 + 3 \leq 10.$$

Sehingga, teorema Dirac dan Ore tidak berlaku untuk graf ini

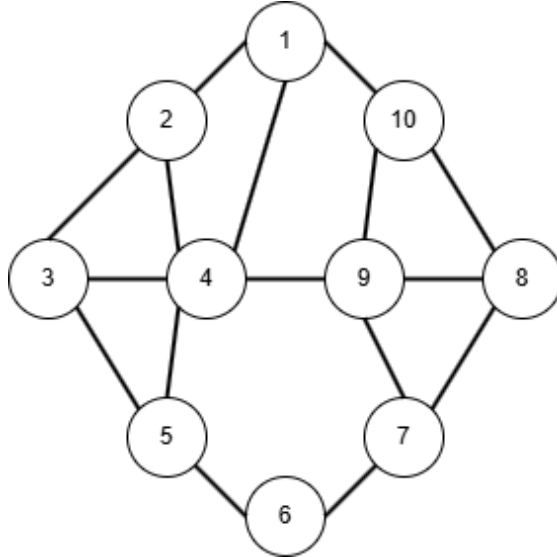
5. Mencari rute dengan siklus tertutup

Diperoleh rute sederhana: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 1$.

Modifikasi graf

1. Menambahkan 1 sisi

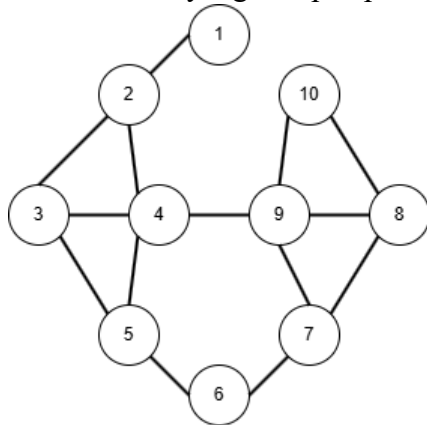
Misalkan sisi menghubungkan simpul 1 dan 4:



Maka, simpul 4 berderajat 5 yang sesuai dengan teorema Dirac. Sehingga, graf memiliki lebih banyak sirkuit hamiltonnya. Salah satu contoh sirkuit hamilton yang baru terbentuk: $1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 9 \rightarrow 8 \rightarrow 10 \rightarrow 1$.

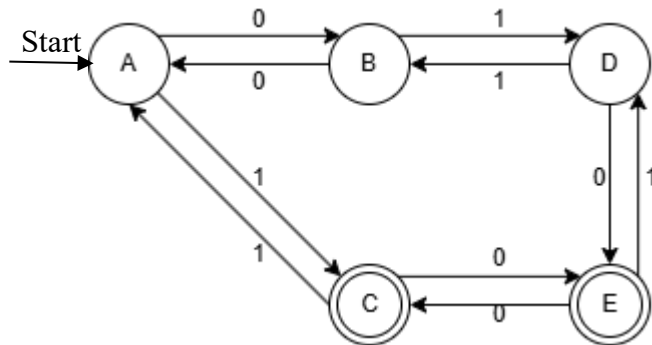
2. Menghapus 1 sisi

Misalkan sisi yang dihapus pada simpul 1 dan 10:



Berdasarkan graf tersebut, maka dapat dipastikan graf tersebut **bukan sirkuit hamilton** karena tidak ada simpul lain yang terhubung ke simpul 1 sebagai simpul akhir.

3. Berikut adalah graf DFA:



Langkah-langkah ekuivalensi:

1. Menandai state final dan non-final

- State final: {C, E}
- State non-Final: {A, B, D}

	A	B	C	D	E
A	-	X	X	X	X
B		-	X	?	X
C			-	X	?
D				-	X
E					-

2. Mengecek pasangan yang belum di mark

$\delta(p, 0)$, $\delta(q, 0)$, $\delta(q, 1)$, dan $\delta(q, 1)$.

Untuk (B, D):

Karena $\delta(B, 1) = D$, $\delta(D, 1) = B$, maka (B, D) **EKIVALEN**.

Untuk (C, E):

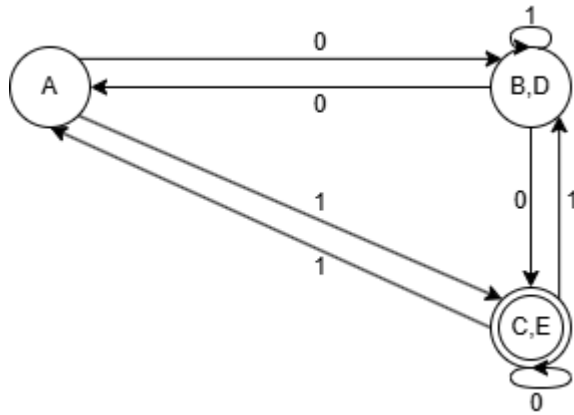
Karena $\delta(C, 0) = C$, $\delta(E, 0) = C$, maka (C, E) **EKIVALEN**.

Sehingga diperoleh tabel ekivalensinya:

	A	B	C	D	E
A	-	X	X	X	X
B		-	X	√	X
C			-	X	√
D				-	X
E					-

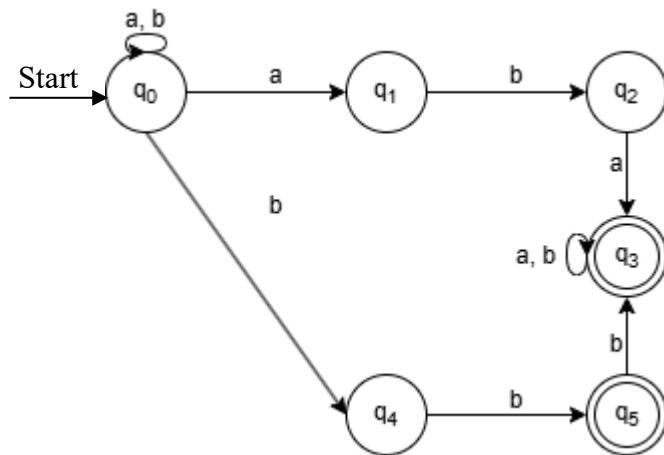
Karena state (B, D) dan (C, E) ekivalen, maka grafnya dapat di reduksi menjadi 3 state, yaitu {A}, {B, D}, dan {C, E}.

Graf hasil reduksi:



State B dan D ekivalen karena keduanya akan saling terhubung ke satu sama lain ketika bernilai 1. Begitu juga untuk state C dan E, kedua state tersebut ekivalen karena akan terhubung ke satu sama lain ketika bernilai 0.

4. Graf NFA



Transisi DFA:

Dari state $\{q_0\}$:

- Input a : $\delta_{DFA}(\{q_0\}, a) = \delta_{NFA}(q_0, a) = \{q_0, q_1\}$
- Input b : $\delta_{DFA}(\{q_0\}, b) = \delta_{NFA}(q_0, b) = \{q_0, q_4\}$

Dari state $\{q_1\}$:

- Input a : $\delta_{DFA}(\{q_1\}, a) = \delta_{NFA}(q_1, a) = \emptyset$
- Input b : $\delta_{DFA}(\{q_1\}, b) = \delta_{NFA}(q_1, b) = \{q_2\}$

Dari state $\{q_2\}$:

- Input a : $\delta_{DFA}(\{q_2\}, a) = \delta_{NFA}(q_2, a) = \{q_3\}$
- Input b : $\delta_{DFA}(\{q_2\}, b) = \delta_{NFA}(q_2, b) = \emptyset$

Dari state $\{q_4\}$:

- Input a : $\delta_{DFA}(\{q_4\}, a) = \delta_{NFA}(q_4, a) = \{q_3\}$
- Input b : $\delta_{DFA}(\{q_4\}, b) = \delta_{NFA}(q_4, b) = \emptyset$

Dari state $\{q_5\}$:

- Input a : $\delta_{DFA}(\{q_5\}, a) = \delta_{NFA}(q_5, a) = \emptyset$
- Input b : $\delta_{DFA}(\{q_5\}, b) = \delta_{NFA}(q_5, b) = \{q_3\}$

Dari state $\{q_3\}$:

- Input a : $\delta_{DFA}(\{q_3\}, a) = \delta_{NFA}(q_3, a) = \{q_3\}$
- Input b : $\delta_{DFA}(\{q_3\}, b) = \delta_{NFA}(q_3, b) = \{q_3\}$

Dari state $\{q_0, q_1\}$:

- Input a : $\delta_{DFA}(\{q_0, q_1\}, a) = \delta_{NFA}(q_0, a) \cup \delta_{NFA}(q_1, a) = \{q_0, q_1\} \cup \emptyset = \{q_0, q_1\}$
- Input b : $\delta_{DFA}(\{q_0, q_1\}, b) = \delta_{NFA}(q_0, b) \cup \delta_{NFA}(q_1, b) = \{q_0, q_4\} \cup \{q_2\} = \{q_0, q_2, q_4\}$

Dari state $\{q_0, q_4\}$:

- Input a : $\delta_{DFA}(\{q_0, q_4\}, a) = \delta_{NFA}(q_0, a) \cup \delta_{NFA}(q_4, a) = \{q_0, q_1\} \cup \emptyset = \{q_0, q_1\}$
- Input b : $\delta_{DFA}(\{q_0, q_4\}, b) = \delta_{NFA}(q_0, b) \cup \delta_{NFA}(q_4, b) = \{q_0, q_4\} \cup \{q_5\} = \{q_0, q_4, q_5\}$

Dari state $\{q_0, q_2, q_4\}$:

- Input a : $\delta_{DFA}(\{q_0, q_2, q_4\}, a) = \delta_{NFA}(q_0, a) \cup \delta_{NFA}(q_2, a) \cup \delta_{NFA}(q_4, a) = \{q_0, q_1\} \cup \{q_3\} \cup \emptyset = \{q_0, q_1, q_3\}$
- Input b : $\delta_{DFA}(\{q_0, q_2, q_4\}, b) = \delta_{NFA}(q_0, b) \cup \delta_{NFA}(q_2, b) \cup \delta_{NFA}(q_4, b) = \{q_0, q_4\} \cup \emptyset \cup \{q_5\} = \{q_0, q_4, q_5\}$

Dari state $\{q_0, q_1, q_3\}$:

- Input a : $\delta_{DFA}(\{q_0, q_1, q_3\}, a) = \delta_{NFA}(q_0, a) \cup \delta_{NFA}(q_1, a) \cup \delta_{NFA}(q_3, a) = \{q_0, q_1\} \cup \emptyset \cup \{q_3\} = \{q_0, q_1, q_3\}$
- Input b : $\delta_{DFA}(\{q_0, q_1, q_3\}, b) = \delta_{NFA}(q_0, b) \cup \delta_{NFA}(q_1, b) \cup \delta_{NFA}(q_3, b) = \{q_0, q_4\} \cup \{q_2\} \cup \{q_3\} = \{q_0, q_2, q_3, q_4\}$

Dari state $\{q_0, q_4, q_5\}$:

- Input a : $\delta_{DFA}(\{q_0, q_4, q_5\}, a) = \delta_{NFA}(q_0, a) \cup \delta_{NFA}(q_4, a) \cup \delta_{NFA}(q_5, a) = \{q_0, q_1\} \cup \emptyset \cup \emptyset = \{q_0, q_1\}$
- Input b : $\delta_{DFA}(\{q_0, q_4, q_5\}, b) = \delta_{NFA}(q_0, b) \cup \delta_{NFA}(q_4, b) \cup \delta_{NFA}(q_5, b) = \{q_0, q_4\} \cup \{q_5\} \cup \{q_3\} = \{q_0, q_3, q_4, q_5\}$

Dari state $\{q_0, q_2, q_3, q_4\}$:

- Input a : $\delta_{DFA}(\{q_0, q_2, q_3, q_4\}, a) = \delta_{NFA}(q_0, a) \cup \delta_{NFA}(q_2, a) \cup \delta_{NFA}(q_3, a) \cup \delta_{NFA}(q_4, a) = \{q_0, q_1\} \cup \{q_3\} \cup \{q_3\} \cup \emptyset = \{q_0, q_1, q_3\}$
- Input b : $\delta_{DFA}(\{q_0, q_2, q_3, q_4\}, b) = \delta_{NFA}(q_0, b) \cup \delta_{NFA}(q_2, b) \cup \delta_{NFA}(q_4, b) \cup \delta_{NFA}(q_5, b) = \{q_0, q_4\} \cup \emptyset \cup \{q_3\} \cup \{q_5\} = \{q_0, q_3, q_4, q_5\}$

Dari state $\{q_0, q_3, q_4, q_5\}$:

- Input a : $\delta_{DFA}(\{q_0, q_3, q_4, q_5\}, a) = \delta_{NFA}(q_0, a) \cup \delta_{NFA}(q_3, a) \cup \delta_{NFA}(q_4, a) \cup \delta_{NFA}(q_5, a) = \{q_0, q_1\} \cup \{q_3\} \cup \emptyset \cup \emptyset = \{q_0, q_1, q_3\}$
- Input b : $\delta_{DFA}(\{q_0, q_3, q_4, q_5\}, b) = \delta_{NFA}(q_0, b) \cup \delta_{NFA}(q_3, b) \cup \delta_{NFA}(q_4, b) \cup \delta_{NFA}(q_5, b) = \{q_0, q_4\} \cup \{q_3\} \cup \{q_5\} \cup \{q_3\} = \{q_0, q_3, q_4, q_5\}$

Tabel Transisi DFA

State	A	B
q_0	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_4\}$
q_0, q_1	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2, q_4\}$
q_0, q_4	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_4, q_5\}$
q_0, q_2, q_4	$\{q_0, q_1, q_3\}$	$\{q_0, q_4, q_5\}$
q_0, q_1, q_3	$\{q_0, q_1, q_3\}$	$\{q_0, q_2, q_3, q_4\}$
q_0, q_4, q_5	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_3, q_4, q_5\}$
q_0, q_2, q_3, q_4	$\{q_0, q_1, q_3\}$	$\{q_0, q_3, q_4, q_5\}$
q_0, q_3, q_4, q_5	$\{q_0, q_1, q_3\}$	$\{q_0, q_3, q_4, q_5\}$

Sehingga, state yang baru adalah: $\{q_0, q_1\}$, $\{q_0, q_4\}$, $\{q_0, q_2, q_4\}$, $\{q_0, q_1, q_3\}$, $\{q_0, q_4, q_5\}$, $\{q_0, q_2, q_3, q_4\}$, dan $\{q_0, q_3, q_4, q_5\}$.

Graf DFA

